

TIROIDITIS

Elena González Arnáiz, Mirian Alejo Ramos, Diana Ariadel Cobo.

INTRODUCCIÓN

Grupo de enfermedades inflamatorias que afectan la glándula tiroidea de diferente etiología (autoinmune, bacteriana o virales, fibrosis, fármacos, etc). Pueden cursar con dolor y sintomatología inflamatoria local asociado a síntomas de disfunción tiroidea. Se clasifican en:

- **Dolorosas:** subaguda de Quervain, aguda infecciosa, por traumatismos, por radiación.
- **No dolorosas:** silente, postparto, crónica de Hashimoto, fibrosante de Riedel, inducida por drogas.

Este capítulo está centrado en las que pueden originar dolor cervical anterior o clínica compresiva local como síntomas principales.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Tiroiditis subaguda, granulomatosa o de De Quervain

Inflamación aguda granulomatosa de la tiroides que ocasiona un bocio blando y doloroso, es la causa más frecuente de dolor en la región tiroidea. La etiología es probablemente vírica, debido a que frecuentemente va precedida de infección de vías respiratorias.

Diagnóstico

- **Clínica:** dolor cervical anterior con frecuencia irradiado a mandíbula y oídos. Pude cursar con febrícula o fiebre elevada y su curso clínico suele ser autolimitado. El 50% de los pacientes cursa con hipertiroidismo, evolucionando a hipotiroidismo en el 25% de los casos.
- **Exploración física:** la palpación tiroidea muestra una glándula dolorosa, agrandada y de consistencia dura.
- **Analítica urgente:** Hemograma y bioquímica. Elevación de VSG y PCR, leucocitosis, anemia leve.
- **Ecografía:** heterogénea, hipoecogénica e hipovascular (no es imprescindible para el diagnóstico).

Diagnóstico Diferido

- **Analítica no urgente:** Los valores de hormonas tiroideas: TSH, Tiroxina (T4) libre, Triiodotironina(T3), antiTPO y anti TG fluctúan, dependiendo de la fase cronológica en que se encuentre el paciente. La positividad de anticuerpos antitiroideos (Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (TPO, por sus siglas en inglés), Anticuerpos antitiroglobulina (Tg), Anticuerpo antirreceptor de la hormona estimulante de la tiroides (TSH, por sus siglas en inglés) es transitoria.
- La captación de I^{131} en la gammagrafía es baja o anulada, puede ser normal si solo existe afectación local.
- Anatomía patológica (no suele precisarse): células gigantes multinucleadas.

Tratamiento

El tratamiento suele ser sintomático, principalmente se utilizan antiinflamatorios no esteroideos y a veces corticoides y/o β bloqueantes:

- Ácido Acetilsalicílico: 500mg/6-8h o Ibuprofeno 600mg/8h.
- Si no responden se puede asociar Prednisona 15-40mg/día en pauta descendente hasta 4-6

semanas.

- Si tirotoxicosis: β bloqueantes; Propranolol 20-40 mg/8h o Atenolol 25-50 mg/12- 24h.
- Si hipotiroidismo: Levotiroxina 50-100 mcg/día durante 6-8 semanas.

La función tiroidea se normaliza en el 90% de los casos y sólo el 10% evolucionan a un hipotiroidismo permanente.

Tiroiditis piógena, aguda o supurativa

Inflamación tiroidea aguda de origen bacteriano. Se produce por diseminación hematógena o por contigüidad, debido a fístulas desde el seno piriforme. Presenta una baja incidencia (2 pacientes/año en un hospital terciario).

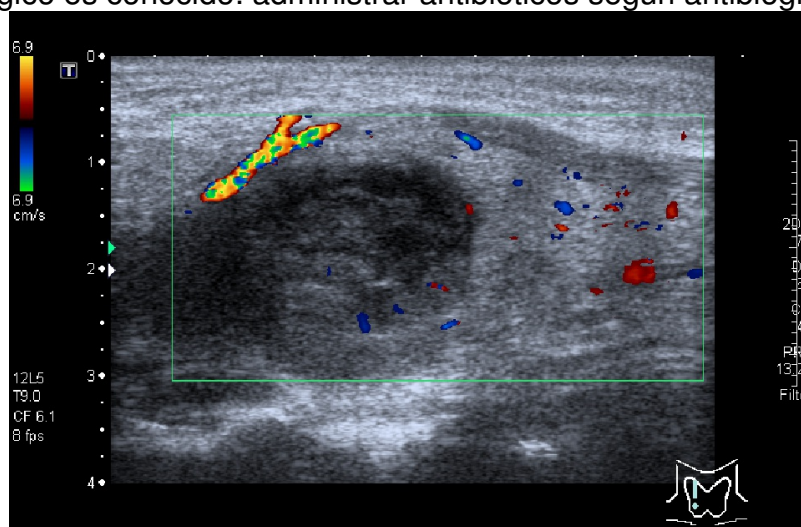
Diagnóstico

- Clínica: bocio nodular doloroso, signos de inflamación local, deglución dolorosa, fiebre y mal estado general.
- Analítica: hemograma, coagulación y bioquímica. VSG elevada y leucocitosis con desviación izquierda.
- Hemocultivos: previos al tratamiento antibiótico empírico.
- Ecografía: se debe realizar si se sospecha esta patología para objetivar el absceso tiroideo en fases iniciales.
- Punción aspiración con aguja fina (PAAF): realizar si masa cervical dolorosa, nos permite confirmar el diagnóstico y recoger muestra para cultivo.

Tratamiento

Antibioterapia sistémica de amplio espectro hasta resultados del cultivo, algunos casos precisan drenaje quirúrgico.

- El tratamiento empírico en inmunocompetentes sin alergia a penicilinas: penicilina resistente a penicilinasas con inhibidor de β -lactamasas (piperacilina con tazobactam).
- Si sospecha de infección por SARM, añadir Vancomicina 1 g/12 h o 500 mg/6 h.
- Si el agente etiológico es conocido: administrar antibióticos según antibiograma.



Mujer de 41 años con fiebre y dolor cervical anterior, en la ecografía se observa absceso en lóbulo tiroideo derecho.

Tiroiditis inducida por traumatismo

Puede estar causada por traumatismo directo de la zona cervical anterior, palpación tiroidea vigorosa o por manipulación durante la cirugía. El paciente presenta dolor cervical moderado y tirotoxicosis transitoria.

Tiroiditis por radiación

Dolor tiroideo moderado entre 5 y 10 días después de la administración del I ¹³¹, se produce una inflamación de la glándula debido a la necrosis de las células foliculares inducida por la radiación. Se resuelve de forma espontánea en pocos días.

Tiroiditis de Riedel

Tiroiditis no dolorosa poco frecuente. Es una manifestación local de un proceso inflamatorio fibrosante sistémico de base autoinmune.

Diagnóstico

- Clínica y exploración física: masa tiroidea pétreo y adherida que cursa con síntomas de compresión local como disfonía o disfagia.
- En analítica urgente se solicitará: **hemograma** con formula y recuento leucocitario, **bioquímica**, PCR, VSG y calcio, **coagulación** básica. En analítica diferida PTH para descartar coexistencia de hipoparatiroidismo.
- TAC o RM: Para evaluar la extensión de la fibrosis y el grado de infiltración del tiroides y órganos adyacentes.
- Biopsia: Diagnóstico de confirmación.

Tratamiento

Suele ser quirúrgico si compresión traqueal o esofágica, o farmacológico con corticoides, tamoxifeno, rituximab o micofenolato.

	Silente	Postparto	Subaguda	Aguda	Crónica
Dolor	-	-	++	++	-
Autoinmunidad	++	++	++	-	++
TSH y T4	Normal, hipo o hipertiroidismo	Normal, hipo o hipertiroidismo	Normal, hipo o hipertiroidismo	Normal	Normal o hipotiroidismo
Anticuerpos (antiTPO, anti TG)	+	++	+/-	-	++++
TG	Elevada	Elevada	Elevada	Normal	Normal
VSG	Normal	Normal	Elevada	Elevada	Normal
Ecografía/Doppler	Hipoecogénica e hipovascular	Hipoecogénica e hipovascular	Hipoecogénica e hipovascular	Hipoecogénica e hipovascular	Hipoecogénica e hipovascular
Gammagrafía	Captación disminuida	Captación disminuida	Captación disminuida	Normal	Normal
Progresión hipotiroidismo	+/-	++/-	+/-	-	+++

Diagnóstico diferencial de las tiroiditis.

A RECORDAR

- **SOSPECHA** si dolor cervical anterior, disfagia, disfonía. A veces síndrome general asociado.
- **PRUEBAS** analítica (Importante pedir VSG y PCR) y ecografía.
- **TRATAMIENTO** analgésico, hipertiroidismo o hipotiroidismo, antibiótico si es aguda.

- **VALORAR** seguimiento en consulta externa endocrinología. Algunas por probabilidad de desarrollo de hipotiroidismo permanente.

BIBLIOGRAFÍA

- Oleaga Alday A, Goñi Goicoechea F, Lizarraga Zufiaurre A. Tiroiditis. Manual del residente de Endocrinología y Nutrición.2018.
- Burman KD. Overview of thyroiditis. UpToDate. 2011.
- Elizabeth N. Pearce, M.D., Alan P. Farwell, M.D., and Lewis E. Braverman, M.D. Thyroiditis. N Engl J Med 2003;348:2646-55.

CRISIS TIROTÓXICA O TORMENTA TIROIDEA

Elena González Arnáiz, Diana Ariadel Cobo, Mirian Alejo Ramos.

INTRODUCCIÓN

Complicación rara y grave de un hipertiroidismo no diagnosticado y precipitado por un evento agudo o un hipertiroidismo conocido y tratado de forma inadecuada, es una urgencia médica, tiene una mortalidad alta. Las principales causas son:

- Enfermedad tiroidea subyacente: Enfermedad de Graves, bocio multinodular, adenoma tóxico, tiroiditis, fármacos, cáncer folicular funcionante, estruma ovárico o coriocarcinoma.
- Factores predisponentes
 - Relacionados con el tiroides: hipertiroidismo no tratado, retirada de antitiroideos, fármacos que contienen yodo, cirugía tiroidea.
 - No relacionados con el tiroides: infecciones, cirugía, IC, IAM, TEP, ACV, embarazo, descompensación diabética.

DIAGNÓSTICO

Se fundamenta principalmente en la clínica del paciente asociando a una triada: hipertermia, taquicardia y alteración del estado mental con agitación severa.

Historia clínica y exploración física

- Importante detectar cual es la causa desencadenante, para un tratamiento temprano y óptimo.
- Hiperpirexia ($38-41^{\circ}\text{C}$), taquicardia y disfunción del sistema nervioso central.
- Exacerbación clínica del hipertiroidismo :
 - General: intolerancia al calor, hiperhidrosis, eritema palmar, prurito.
 - Cardiovascular: arritmias, ICC, EAP, dolor precordial, HTA sistólica.
 - SN: agitación, delirio, letargia, coma.
 - Digestivo: náuseas, vómitos, diarrea, hígado de estasis

Pruebas complementarias

- **Analítica urgente:** hemograma con fórmula y recuento leucocitario, coagulación básica y bioquímica (Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, LDH, Bilirrubina, Amilasa, Ca^{+} , CK y troponinas, niveles de fármacos si procede). Puede existir hipercalcemia moderada, hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia y linfocitosis relativa.
- **Analítica programada:** T3, T4, T4 Libre, TSH. Las concentraciones séricas de T3 pueden estar elevadas, normales e incluso bajas. Los niveles de T4 estarán muy elevados y la TSH disminuida. El diagnóstico se fundamenta en la presencia de clínica característica junto a elevación de T4L y disminución de TSH. Los niveles de T3L pueden ser normales, como consecuencia de un síndrome de eutiroideo enfermo.
- **Sistemático y sedimento de orina** (niveles de tóxicos si se sospecha intoxicación).
- **Gasometría arterial.**
- **Electrocardiograma.**
- **Radiografía de tórax.**
- **Hemocultivo y urocultivo** si fiebre termometrada o sospecha de infección.
- **TC craneal** si existe alteración neurológica/agitación psicomotriz.

El sistema Burch-Wartofsky Point Scale (BWPS) se puede utilizar para establecer el diagnóstico

de tormenta tiroidea. Una puntuación de 45 o más es altamente sugestiva de tormenta tiroidea y una puntuación menor de 25 hace pensar que el diagnóstico es poco probable.

sistema Burch-Wartofsky Point Scale

TEMPERATURA °C	
37.2 - 37.7	5 puntos
37.8 - 38.2	10 puntos
38.3 - 38.8	15 puntos
38.9 - 39.2	20 puntos
39.3 - 39.9	25 puntos
≥ 40	30 puntos
FRECUENCIA CARDÍACA (LX')	
90 - 109	5 puntos
110 - 119	10 puntos
120 - 129	15 puntos
130 - 139	20 puntos
≥ 140	25 puntos
FIBRILACIÓN AURICULAR	
Ausente	0 puntos
Presente	10 puntos
INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA	
Ausente	0
Leve	5
Moderada	10
Severa	15
GASTROINTESTINAL - HÍGADO	
Ausente	0
Moderada (diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito)	10
Severa (ictericia)	20
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	
Ausente	0
Leve (agitación)	10
Moderada (delirio, psicosis, latargia)	20
Severa (crisis convulsivas, coma)	30
EVENTO PRECIPITANTE	
Ausente	0
Presente	10
Puntaje total	Interpretación
≥ 45	Tormenta tiroidea
25 - 44	Tormenta tiroidea inminente
≤ 25	Tormenta tiroidea poco probable

Escala de Burch y Wartofsky para el diagnóstico de tormenta tiroidea. Burch H,

Wartofsky L. Life-threatening thyrotoxicosis. Thyroid storm. Endocrinol Metab Clin North Am.1993;22(2):263-77.

TRATAMIENTO

Medidas generales.

- Se inicia tratamiento de inmediato ante la sospecha clínica, sin esperar la confirmación del diagnóstico.
- Todos los pacientes deben de ingresar, debiendo valorarse ingreso en UCI.
- Se suspenderán aquellos fármacos que se consideren desencadenantes del hipertiroidismo, y se iniciará tratamiento de la patología precipitante en caso de existir.
- Si sospechamos infección iniciar antibioterapia empírica con cefalosporina de 3 generación (Ceftriaxona o cefotaxima) o fluoroquinolona (levofloxacino).

Medidas de soporte

- Monitorización constantes vitales y control de diuresis.
- Oxigenoterapia: ventimask 30% y modificación de la FIO₂ según gasometría.
- Sueroterapia: aproximadamente 3L/24h, alternar suero fisiológico con suero glucosado al 5%. Con ajuste hidroelectrolítico si precisa. Se debe individualizar el volumen de líquidos a administrar en función del tipo de paciente. En ancianos o cardiopatas reducir a 2500L/24h.
- Sonda nasogástrica si alteración del nivel de consciencia.
- Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa. HBPM. Hibor 3500 UI Subcutaneo.
- Profilaxis úlcera de estrés con inhibidores de la bomba de protones. Pantoprazol 1 amp IV c/24h.
- Ansiolítico: Dacepam 10 mg/8h v.o si agitación.
- Tratamiento antipirético: medidas físicas, fármacos (Paracetamol cada 6 horas, Clorpromacina (Largactil®) 25 mg c/6h si no se controla la fiebre, ya que inhibe el centro termorregulador).
- CONTRAINDICADOS LOS SALICILATOS (aumentan la disponibilidad de las hormonas tiroideas libres, al competir con su receptor).

Tratamiento hipertiroidismo.

Fármacos antitiroideos.

Para inhibir la síntesis de hormonas tiroideas.

- Tirodril o carbimazol. Dosis de inicio 60 - 100mg, dosis hasta control 20-25mg/6h v.o., vía rectal o por SNG.
- Propiltiouracilo. Dosis de inicio 600 - 1000mg, dosis hasta control 200mg cada 6h v.o. o SNG.

Para inhibir la liberación de hormonas tiroideas.

- Solución yodurada (Lugol®) 10 gotas cada /8horas v.o. o SNG.
- Solución carbonato de litio (Plenur®) 400mg cada/8h o SNG (controlando litemia <1mEq/l, indicado en pacientes alérgicos al Yodo).

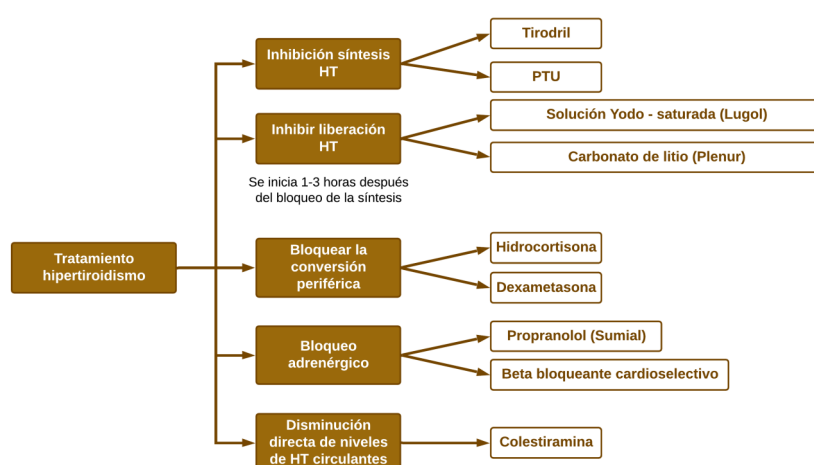
Para bloquear la conversión periférica de T4 a T3

- Hidrocortisona (Actocortina®) dosis de inicio 100mg cada 8h IV o
- Dexametasona (Fortecortin®) dosis de inicio 2mg

El tratamiento del hipertiroidismo se resume en el esquema 1. Los fármacos y las dosis requeridas aparecen recogidas en la tabla 1.

INHIBIR SÍNTESIS DE HORMONA	TIRODRIL® (Metimazol) O NEOTOMIZOL®	PROPILTIOURACILO
Dosis de inicio	60-100mg v.o.	600-1000 mg v.o.
Dosis hasta control	20-25mg/6h v.o.	200 mg/6h mg v.o.
Dosis de mantenimiento	10-20mg/8h v.o.	100mg/8h mg v.o.
INHIBIR LIBERACIÓN DE HORMONA	SOLUCIÓN YODURADA (Lugol®)	CARBONATO DE LITIO (Plenur Si Alergia Al Yodo)
Dosis	10 gotas/8h v.o.	400 mg/ 8h v.o. (controlar la litemia<1mEq/l)
BLOQUEAR LA CONVERSIÓN PERIFÉRICA DE T4 A T3	HIDROCORTISONA	DEXAMETASONA
Dosis inicio	100mg cada /8h iv.	2mg/6h iv.
Dosis hasta resolución	100mg cada/8h iv.	
BLOQUEO ADRENÉRGICO	PROPANOLOL (sumial®)	ATENOLOL (Tenormin®) / Metoprolol (Beloken®)
Inicio	0.5-1 g IV en bolo cada 5 minutos hasta control FC (máximo 7mg)	1mg I.V. cada 5 minutos (máximo 10mg)
Mantenimiento	48-80 mg/6-8h v.o.	Atenolol: 25-100mg/24h repartido en 3 tomas. Metoprolol: 50-200 mg/24h repartidos en 3 tomas.
Disminución Directa De Niveles De Hormona	Colestiramina	Dosis 4 g/6-8 h v.o.
Eliminación Hormonas Tiroideas Circulantes	Plasmaféresis, diálisis, hemoperfusión.	Se reserva para aquellos pacientes con mala respuesta al tratamiento convencional y con importante deterioro clínico.

Tabla 1: Fármacos y dosis



Esquema 1: Esquema tratamiento hipertiroidismo: Los inhibidores de la liberación, en concreto el lugol se debe de dar en las primeras 72 horas, y se administra después de este periodo pueden exacerbar el hipertiroidismo por un fenómeno de escape o fenómeno de Jod Basedow de síntesis y liberación de hormonas.

A RECORDAR

- SOSPECHA en paciente hipertiroidico con fiebre elevada + taquicardia + alteración del SNC.

- PRUEBAS analítica completa, descartar foco infeccioso, ECG, TAC cerebral si focalidad.
- TRATAMIENTO de soporte, del hipertiroidismo y de la causa subyacente.
- CONTRAINDICADOS LOS SALICILATOS
- VALORAR ingreso en UCI

BIBLIOGRAFÍA

- Caixás Pedragos A, Tirado Godás R, Subias Andújar D. Urgencias Endocrinológicas. Manual del residente de Endocrinología y Nutrición.2018.
- Chiha M, Samarasinghe S, Kabaker AS. Thyroid Storm: An Update Review. J Intensive Care Med. 2013 (5):en prensa, version on line DOI: 0885066613498053.
- Vázquez Lima M.J, Casal Codesido J.R. Guía de actuación en urgencias 5ª ed. Panamericana. 2017

HIPERGLUCEMIA

David Barajas, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La hiperglucemia es el término que utilizamos para referirnos al incremento del nivel de glucemia. Este aparece cuando el organismo no cuenta con la suficiente cantidad de insulina lo que puede deberse a diversas situaciones subyacentes. Ante el hallazgo de una hiperglucemia en primer lugar debe descartarse que exista una situación de complicación aguda grave (CAD, EHH) e investigar las posibles causas desencadenantes.

DIAGNÓSTICO

Cetoacidosis diabética (cad)

Concepto

Es la complicación hiperglucémica aguda característica de la **DM tipo 1**, pudiéndose presentar como forma de debut.

El proceso fundamental que la genera es el **déficit de insulina** y el consiguiente incremento de cuerpos cetónicos derivado de la lipólisis, que produce una situación de acidosis metabólica. Esto genera una clínica que combina deshidratación por diuresis osmótica secundaria a hiperglucemia y afectación del estado general y nivel de conciencia por la acidosis.

Diagnóstico

La determinación de glucemia y cetonemia capilar nos permitirán una orientación rápida que debe confirmarse con determinación de equilibrio ácido-base e ionograma. La situación de CAD se define por:

- **pH** plasmático < 7,3
- Determinación positiva de **cuerpos cetónicos**
- **Hiperglucemia** > 250 mg/dl.

La gravedad se define fundamentalmente por el umbral de pH y nivel de conciencia (Tabla 1).

CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD			
	CAD LEVE	CAD MODERADA	CAD GRAVE
Glucemia (mg/dl)	> 250	>250	>250
pH	7,25-7,30	7-7,24	<7
Bicarbonato (mEq/l)	15-18	10-15	<10
Cetonuria	> +++	> +++	> +++
Cetonemia	Positiva	Positiva	Positiva
Anión GAP	>10	>12	>12
Estado de conciencia	Alerta	Alerta/adormilado	Estupor/coma

Clasificación de gravedad de la CAD

Estado hiperglucémico hiperosomolar (ehh)

Concepto

El EHH es una complicación hiperglucémica aguda, prácticamente exclusiva de la **DM2**. Se

caracteriza por una hiperglucemia marcada, hiperosmolaridad y deshidratación intensa en ausencia de cetosis. El factor principal que marca la clínica es la deshidratación severa en relación con hiperglucemia intensa que habitualmente se acompaña de afectación neurológica.

Diagnóstico

El EHH debe sospecharse en pacientes con antecedente de DM2, signos de deshidratación y cifras de glucemia elevadas. También puede presentarse en pacientes sin historia previa de diabetes como forma de debut. La detección se realiza rápidamente con la determinación de glucemia capilar. La confirmación diagnóstica se basa en:

- Glucemia > 600 mg/dl
- Osmolaridad > 320 mOsm/kg)
- Ausencia de cetosis significativa.
- pH > de 7,3 y bicarbonato >18 mEq/l

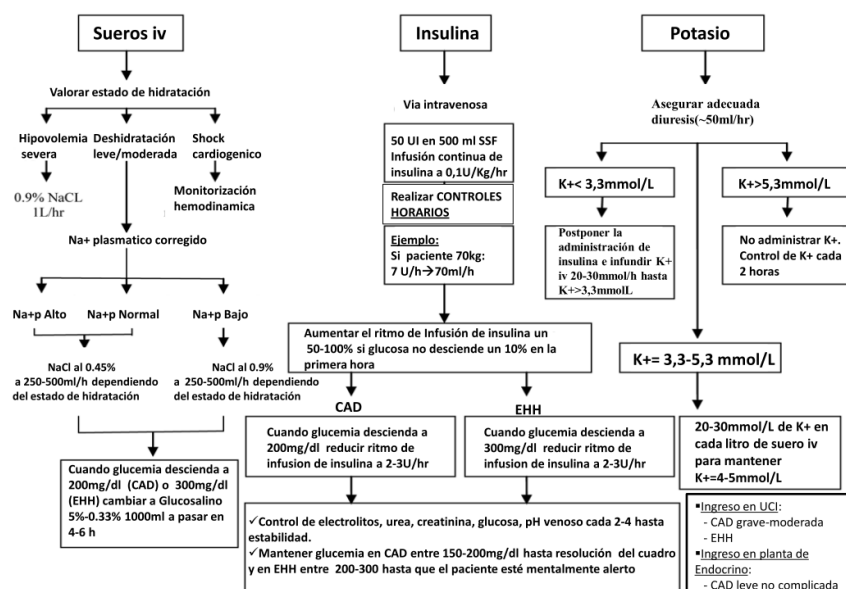
Hiperglucemia simple

Concepto

Se define como una situación de hiperglucemia en la que se ha descartado la posibilidad de una complicación grave (CAD y EHH).

TRATAMIENTO

- Si nos encontramos ante una hiperglucemia simple el tratamiento se basa en la administración de una dosis correctora de insulina rápida subcutánea con las siguientes pautas:
 - Administración de insulina: Inicialmente una dosis de insulina ultrarrápida subcutánea de 1800/Dosis diaria total ambulatorio de insulina del paciente ó 4-6 UI en caso de no insulinización previa.
 - Objetivo glucémico al alta: < 250 mg/dl.
 - Hidratación (si es precisa): 500ml de suero salino 0,9% a pasar en 2 horas.
 - Controles de glucemia capilar horarios: tras la administración del bolo de insulina y hasta estabilización.
- En caso de tratarse de una complicación grave (CAD, EHH), debemos considerar el aporte de fluidos junto con la insulinoterapia y la reposición iónica como elemento esencial del tratamiento. Las normas básicas de abordaje terapéutico se sintetizan en el siguiente algoritmo:



Algoritmo de tratamiento en las complicaciones hiperglucémicas graves (CAD y EHH)

BIBLIOGRAFÍA

- Pasquel, F. and Umpierrez, G. (2014). Hyperosmolar Hyperglycemic State: A Historic Review of the Clinical Presentation, Diagnosis, and Treatment. *Diabetes Care*, 37(11), pp.3124-3131.
- Anzola, I., Gomez, P. and Umpierrez, G. (2016). Management of diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state in adults. *Expert Review of Endocrinology & Metabolism*, 11(2), pp.177-185.

HIPOGLUCEMIA

David Barajas, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La hipoglucemia constituye la complicación aguda más frecuente en el tratamiento de la diabetes mellitus y puede suponer una urgencia vital para el paciente. El diagnóstico de laboratorio de la hipoglucemia se define por una concentración plasmática de glucosa de < 45 a 50 mg/100ml.

La definición de hipoglucemia viene dada por la **triada de Whipple** definida por*:

- Presencia de signos y síntomas vegetativos y de neuroglucopenia
- Demostración simultánea de glucemia en sangre venosa o capilar menor de 70 mg/dL.
- Desaparición de la clínica al normalizar la glucemia plasmática.

Ante una hipoglucemia se desencadenan una serie de mecanismos contrarreguladores que tienden a la normalización de las cifras de glucemia, en primer lugar disminuye la secreción endógena de insulina y liberación de catecolaminas, glucagon, hormona del crecimiento y cortisol. Posteriormente, con valores de glucemia en torno a 65 - 70 mg/dL, desaparece el efecto inhibidor que la insulina ejerce sobre las células alfa del islote pancreático, permitiendo un aumento de secreción de glucagón a través de impulsos simpáticos y parasimpáticos, que favorece la glucogenólisis y la neoglucogénesis hepáticas, elevando de esta forma la concentración plasmática de glucosa. Asimismo, se produce un aumento en la secreción de adrenalina y noradrenalina. Otras hormonas contrarreguladoras, y por tanto hiperglucemiantes, como la hormona de crecimiento y el cortisol, actúan de forma más tardía, cuando la glucemia es inferior a 60 mg/dL, por lo que desempeñan su papel principalmente en las hipoglucemias mantenidas.

DIAGNÓSTICO

En la sintomatología de la hipoglucemia podemos diferenciar 2 fases que, en orden de aparición, son:

- **Fase autonómica:** Ocurre generalmente con cifras de glucemia <70 mg/dl. Se caracteriza por: palpitaciones, nerviosismo y temblor, junto con sudoración, sensación de hambre y hormigueo. En pacientes con neuropatía diabética puede pasar desapercibida esta primera fase.
- **Fase neuroglucopénica:** Ocurre con glucemias < 50 mg/dL. Se caracteriza por: debilidad, dificultad en concentrar la atención, enlentecimiento en la respuesta verbal, visión borrosa y confusión/obnubilación. En el caso de progresar, pueden aparecer, convulsiones, coma y muerte.

En cuanto a la gravedad de la misma viene dada fundamentalmente por el nivel de conciencia, con la clasificación en grados según la siguiente tabla:

Hipoglucemia leve	Los síntomas no interfieren con las actividades normales
Hipoglucemia moderada	Existe afectación neurológica, pero que no impide que el paciente pueda autotratarse.
Hipoglucemia grave	La afectación neurológica del paciente es tan severa que le impide el auto-tratamiento y precisa de la intervención de otra persona.

Grados de gravedad de la hipoglucemia.

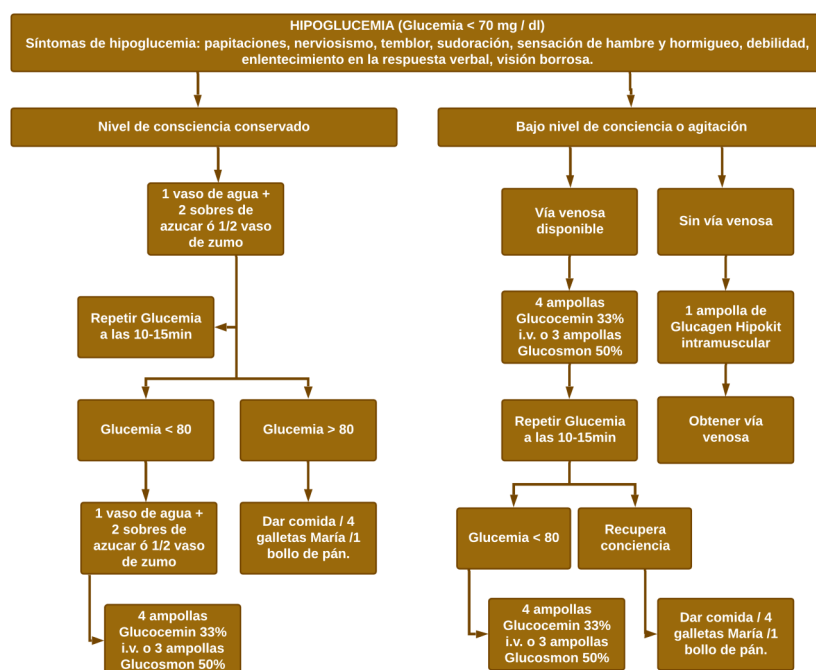
IMPORTANTE

- Debe sospecharse la posibilidad de hipoglucemia en cualquier paciente con la clínica anteriormente descrita independientemente del antecedente conocido de diabetes.

TRATAMIENTO

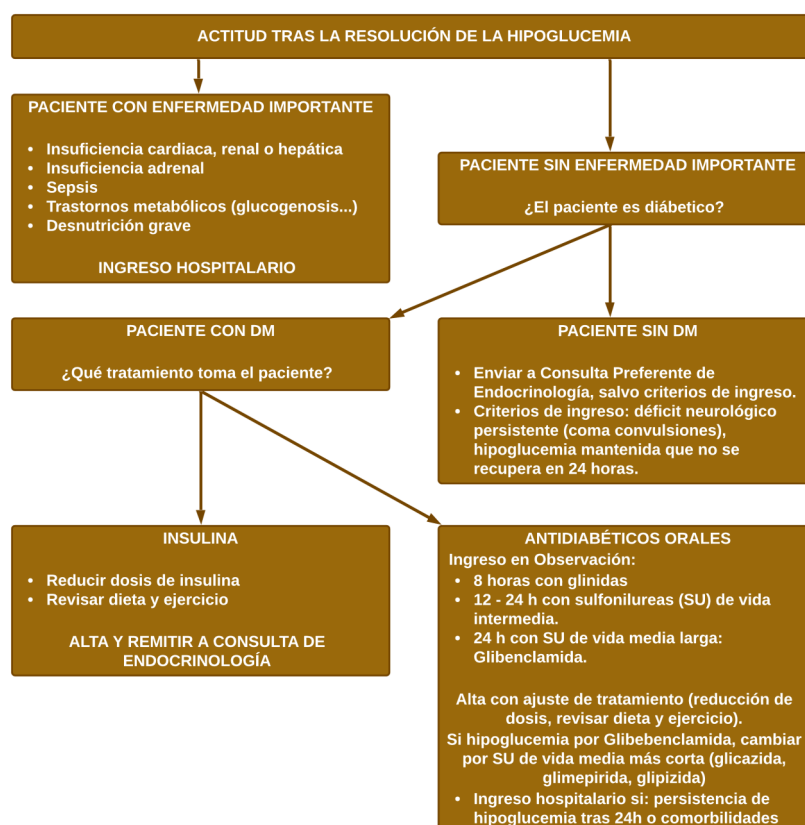
El tratamiento depende del estado clínico del paciente, y más concretamente depende del nivel de consciencia (Algoritmo 1)

- a. Si el paciente conserva el nivel de consciencia optaremos por la vía oral, administrando 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida: un vaso de agua + 1-2 sobres de azúcar, o 1/2 vaso (100 cc) de zumo de naranja o de refresco no light. Esperar 10-15 min y repetir toma de glucemia, si no corrección a $>80\text{mg/dl}$ o mejoría clínica, repetir paso anterior. Si aun así no conseguimos los valores esperados se podrá administrar suero glucosado intravenoso. Una vez corregida la hipoglucemia Deberá administrarse hidratos de absorción lenta para mantener el aporte de glucosa hasta la nueva comida (ej. 3-4 galletas, tipo maría)
- b. En caso de disminución del nivel de consciencia o agitación: Si el paciente tiene una vía venosa periférica administrar suero glucosado con control cada 10-15 min hasta glucemias capilares de $>80\text{mg/dl}$. Si no tenemos vía periférica administraremos vía subcutánea o i.m una ampolla de glucagon (Glucagen hipokit® 1mg). Una vez recuperado el nivel de consciencia se aplicarán las pautas del punto a.



Algoritmo de tratamiento de la hipoglucemia.

Tras la resolución de la hipoglucemia, la actitud posterior del médico de urgencias, vendrá guiada por la etiología de la misma.



Actitud tras la resolución de la hipoglucemia.

BIBLIOGRAFÍA

- Lavernia, F., Kushner, P., Trence, D., Rice, D., Dailey, G. and Kuritzky, L. (2015). Recognizing and minimizing hypoglycemia: The need for individualized care. *Postgraduate Medicine*, 127(8), pp.801-807.
- Cryer, P. (2017). Individualized Glycemic Goals and an Expanded Classification of Severe Hypoglycemia in Diabetes. *Diabetes Care*, 40(12), pp.1641-1643.

HIPERTIROIDISMO.

Ana Irigaray Echarri

HIPERTIROIDISMO

Introducción

La **tirotoxicosis** es el estado clínico que se produce cuando los tejidos están expuestos a un aumento de las concentraciones séricas de tiroxina libre (T4L), triiodotironina libre (T3L), o ambas. Cuando se debe a un aumento de la actividad tiroidea se denomina **hipertiroidismo**, lo cual ocurre en la mayoría de los casos.

La prevalencia del hipertiroidismo es de aproximadamente un 1,3% de la población, y afecta más a mujeres que a hombres (4-5:1).

Tabla 1. Causas De Tirotoxicosis

- Sobreproducción de hormona tiroidea (hipertiroidismo)
 - TSH baja:
 - Enfermedad de Graves-Basedow.
 - Bocio multinodular tóxico.
 - Adenoma tóxico.
 - Hipertiroidismo inducido por yodo (fármacos, contraste yodado, algas).
 - Otros: hipertiroidismo hereditario, inducido por gonadotrofina coriónica, estruma ovárico).
 - TSH normal o elevada:
 - Tumores hipofisarios secretores de TSH.
 - Resistencia a hormonas tiroideas.
- Tirotoxicosis no asociada a hipertiroidismo
 - Tiroiditis (destrucción de glándula tiroidea):
 - Autoinmune (silente o postparto).
 - Subaguda de De Quervain.
 - Aguda.
 - Yatrogénica (por yodo, fármacos: amiodarona).
 - Hormona tiroidea exógena.

Nota De Alarma

Hay dos situaciones excepcionales que se consideran una urgencia hospitalaria:

- Si el hipertiroidismo es muy severo, con sospecha de crisis tirotóxica.
- O ante la sospecha de tiroiditis aguda.

Diagnóstico

Clínica

La presentación clínica varía en función de la gravedad y duración de la tirotoxicosis y de la edad y comorbilidad del paciente. Es importante destacar en la anamnesis antecedentes de enfermedad autoinmune personal o familiar, historia farmacológica, posibilidad de embarazo y exposición a fuentes exógenas de yodo (fármacos, antisépticos, contrastes...).

Los síntomas más frecuentes son: pérdida inexplicada de peso, palpitaciones, nerviosismo,

insomnio, intolerancia al calor, diarrea, debilidad muscular y temblor. Si se asocia oftalmopatía tiroidea (sospechar enfermedad de Graves-Basedow), puede presentar sensación de arena en los ojos, molestias oculares y lagrimeo excesivo.

La **exploración física** debe incluir palpación y auscultación tiroidea, toma de temperatura, tensión arterial y frecuencia cardíaca, exploración del área ocular, así como temblor postural fino. El **hipertiroidismo** se diagnostica cuando el nivel plasmático de T4l (y/o T3l) están elevados junto con un nivel de TSH suprimida ($<0,1\text{mUI/l}$). El hallazgo de niveles suprimidos de TSH y normales de T4 se denomina hipertiroidismo subclínico*.

Tratamiento

Las causas más frecuentes de hipertiroidismo en nuestro medio son la enfermedad de Graves ($>60\%$ del total) y el bocio nodular tóxico. En estos casos se puede iniciar tratamiento desde Urgencias con betabloqueantes y dosis bajas de antitiroideos, según sintomatología. El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas con betabloqueantes y disminuir la síntesis de hormona tiroidea (antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía) individualizando en cada paciente.

Fármacos betabloqueantes

Fármaco	Dosis	Frecuencia
Atenolol	25-100 mg	cada 8-12 horas
Propranolol	10- 40 mg	cada 6- 8 horas
Metoprolol	25- 50 mg	cada 6 horas
Nadolol	40- 160mg	cada 24 horas
Esmolol	perfusión 50-100mcg/kg/min. Vía IV	Tratamiento en UCI de tirototoxicosis grave/tormenta tiroidea

Fármacos antitiroideos

Fármaco	Dosis	Observación
Propiltiouracilo 50mg comprimidos	100- 150 mg/ 8 horas	Se usa en el 1er trimestre del embarazo
Metimazol (Tiamazol) 5mg comprimidos	5- 20 mg/ 8 horas	Se usa en el 2º y 3er trimestre del embarazo. Monitorizar con T4L y T3L cada 4 semanas
Carbimazol 5mg comprimidos	5- 20 mg / 8 horas	Monitorizar con T4L y T3L cada 4 semanas

ENFERMEDAD DE GRAVES

Introducción

Se trata de una enfermedad autoinmune en la que los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TSI) causan una sobreproducción de hormona tiroidea.

Diagnóstico

Su diagnóstico consiste en la detección de estos anticuerpos. Se puede asociar a la oftalmopatía tiroidea, que cursa con sequedad y molestias oculares, pudiendo evolucionar hacia la proptosis ocular y diplopía.

Pruebas complementarias.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH,

Gamma-glutamyl-transferasa (GGT), amilasa, proteínas, bilirrubina, PCR / VSG, T4 libre, T3 libre, TSH, Ac. Antitiroideos, Ac anti TSH .

- Coagulación. Si anticoagulado
- Ecografía tiroidea
- Gammagrafía tiroidea

Nota De Alarma

- En casos graves de oftalmopatía tiroidea, la proptosis puede causar lesiones corneales por exposición. La manifestación más grave es la compresión del nervio óptico. Debe pensar en esta manifestación en exoftalmos bilaterales y solicitar analítica con función tiroidea.

Tratamiento

- Se debe iniciar tratamiento con metimazol o carbimazol a dosis de elevadas (10-30 mg/día). Los efectos adversos de estos fármacos suelen ser menores (prurito, artralgias y erupción cutánea) y no obligan a la suspensión del tratamiento. Sin embargo, hay efectos adversos severos que contraindican la continuación de este fármaco y cualquier otro antitiroideo, como la agranulocitosis y la hepatotoxicidad. La agranulocitosis cursa con fiebre, dolor de garganta u otros síntomas de infección, y si se sospecha debe confirmarse con un hemograma. Se recomienda realizar un hemograma y analítica hepática antes del tratamiento, y suspenderlo si hay neutropenia o elevación de transaminasas (>5 veces el valor normal). Es importante valorar la posibilidad de embarazo, puesto que en ese caso el manejo es diferente y sería necesario derivar a un especialista con urgencia.
- Se debe asociar tratamiento con propranolol 10-40 mg 3 veces al día o atenolol 25-100 mg/día si hay presencia de temblor o taquicardia.

Nota De Alarma

- En paciente en tratamiento con antitiroideos que acude por fiebre, dolor de garganta u otra infección, determinar la fórmula leucocitaria para descartar una agranulocitosis.

BOCIO MULTINODULAR TÓXICO Y NÓDULO AUTÓNOMO

Introducción

Ocurre de forma progresiva y no suele tratarse de una situación urgente salvo que se precipite el hipertiroidismo por una sobrecarga de yodo. El bocio nodular tóxico comienza a partir de un bocio simple existente. Se presenta en pacientes con bocio nodular en el que uno o varios nódulos tiroideos desarrollan autonomía funcional, producen una hiperestimulación del receptor de TSH en ausencia de TSH.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la palpación de bocio o de un nódulo tiroideo y una analítica compatible con hipertiroidismo.

Tratamiento

Se podría iniciar tratamiento con antitiroideos a dosis bajas:

- Metimazol o carbimazol 5-15 mg/día y
- Betabloqueantes si la sintomatología por el hipertiroidismo fuese manifiesta.

TIROIDITIS

Ver capítulo correspondiente

Introducción.

Es un proceso inflamatorio del tiroides que ocasiona una liberación de hormonas tiroideas, seguida de una fase de insuficiencia tiroidea.

Diagnóstico

Es clínico y se confirma con analítica sanguínea

Tratamiento

El tratamiento dependerá de su causa (ver capítulo de tiroiditis), pero generalmente es suficiente con el tratamiento sintomático con betabloqueantes y ocasionalmente antiinflamatorios. No estaría indicado iniciar antitiroideos.

Principales causas de hipertiroidismo

	Edad Sexo (M:H)	Exploración física	Diagnóstico	Tratamiento
Enfermedad de Graves	30-40 7:1	Bocio difuso Oftalmopatía	TSI positivos	Antitiroideos (dosis elevadas) y BB
BMA y NA	>40-50 2-3:1	Bocio multi/uninodular	Ac negativos	Antitiroideos (dosis bajas)
Tiroiditis subaguda	40-50 3-4:1	Tiroides doloroso	Ac negativos. VSG elevada	Betabloqueantes y AINEs

CRISIS TIROTÓXICA

Introducción

La **tormenta tiroidea o crisis tirotóxica** (CT) se define como una manifestación extrema de hipertiroidismo que conlleva un riesgo vital. Aunque puede darse en un paciente con hipertiroidismo mal controlado, frecuentemente suele estar desencadenada por un evento agudo como la tiroidectomía, traumatismo, infección o suspensión brusca del tratamiento antitiroideo. Su reconocimiento y tratamiento es fundamental, pues presenta tasas de mortalidad de entre el 10-30%.

Diagnóstico

La **clínica** consiste en una exageración de los síntomas típicos del hipertiroidismo. Es frecuente la presencia de fiebre superior a 40°C, taquiarritmias e insuficiencia cardíaca congestiva, asociada a edema agudo de pulmón e hígado de estasis. Las manifestaciones neurológicas más frecuentes son agitación, ansiedad, delirium, psicosis, estupor o coma.

El **diagnóstico** se fundamenta en la presencia de clínica característica junto a evidencia bioquímica de hipertiroidismo. La escala de Burch y Wartofsky emplea criterios clínicos para la identificación de la tormenta tiroidea.

Escala de Burch y Wartofsky para el diagnóstico de crisis tirotóxica

	Parámetro diagnóstico	Puntuación
--	-----------------------	------------

	Parámetro diagnóstico	Puntuación
Efectos sobre el sistema nervioso	Ausentes	0
	Leves (agitación)	10
	Moderados (delirium, psicosis, letargia)	20
	Severos (convulsiones, coma)	30
Disfunción termorreguladora	37.2-37.7	5
	37.8-38.2	10
	38.3-38.8	15
	38.9-39.3	20
	39.4-39.9	25
	>40	30
Disfunción gastrointestinal-hepática	Ausentes	0
	Moderados (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal)	10
	Severos (ictericia inexplicada)	20
Disfunción cardiovascular	FC:	5
	90-109	10
	110-119	15
	120-129	20
	130-139	25
	>140	10
	Fibrilación auricular	10
Fallo cardíaco	Ausente	0
	Leve (edemas pedios)	5
	Moderado (crepitantes bibasales)	10
	Severo (edema pulmonar)	15
Evento precipitante	Presente	10

≥45: altamente sugestivo de tormenta tiroidea.

25-44: alto riesgo de tormenta tiroidea inminente.

≤24: tormenta tiroidea poco probable.

Tratamiento

El **tratamiento** consiste en un abordaje específico y las medidas de soporte del paciente:

- Antitérmicos, medidas físicas, reposición hidroelectrolítica, soporte cardiorrespiratorio y oxigenoterapia.
- Antitiroideos como tratamiento específico. Es de elección el propiltiouracilo (500- 1000 mg de carga, luego 250mg/4 horas) o Metimazol 60 - 80 mg/día.
- Yoduro potásico 5 gotas (0,25ml, 250mg) vía oral cada 6 horas.
- Betabloqueantes salvo contraindicación por fallo cardíaco (propranolol 20-200 mg vo cada 6h o 1-3 mg iv cada 4-6h).
- Si se sospecha hipofunción adrenal: hidrocortisona 100-200 mg/día.

BIBLIOGRAFÍA

- Ross Douglas S, Burch Herny B. Cooper David S., Greenlee M. Carol, Laurberg Peter, maia Ana Luiza, et al. 2016. American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid 2016, 26(10): 1343-1421
- Douglas S Ross, MD. Thyroid storm. Post TW, ed. UpToDate Waltham, MA: UpToDate Inc. <http://www.uptodate.com> (Accessed on May, 2018.)

HIPOTIROIDISMO

Juan Manuel Zubiría Gortázar

INTRODUCCIÓN

El **hipotiroidismo** es la situación clínica en la que existe una falta de hormonas tiroideas. Puede estar producida por patología de la propia glándula tiroidea (hipotiroidismo primario, clínico o subclínico), siendo la causa más frecuente (99% de los casos); aunque podría existir enfermedad a nivel del eje hipotálamo-hipofisario (hipotiroidismo central) o una resistencia a las hormonas tiroideas. También está descrita una fase de hipotiroidismo en ciertos tipos de tiroiditis (véase capítulo de tiroiditis).

Es uno de los trastornos endocrinos más frecuentes, con una prevalencia del 0,1% en varones y 1,9% en mujeres, cifras que aumentan a partir de los 60 años de edad.

Causas De Hipotiroidismo

- Hipotiroidismo primario (afectación de la glándula tiroides):
 - Autoinmune.
 - Exceso o déficit de yodo.
 - Yatrogénica:
 - Tiroidectomía, radioyodo, radioterapia.
 - Fármacos: antitiroideos, amiodarona, litio, inhibidores tirosina-quinasa.
 - Infiltrativas: hemocromatosis, esclerodermia, sarcoidosis, amiloidosis.
 - Transitorio: tiroiditis silente, tiroiditis subaguda, tiroidectomía no total, pesticidas.
- Hipotiroidismo central (afectación del eje hipotálamo-hipofisario):
 - Tumores selares: adenoma hipofisario, germinoma, craneofaringioma, metástasis.
 - Yatrogénica: cirugía, radiación.
 - Infiltrativas: sarcoidosis, hemocromatosis, histiocitosis.
 - Apoplejía hipofisaria, síndrome de Sheehan,
 - Hipofisitis autoinmune.
 - Infecciones: tuberculosis, sífilis, micosis.
 - Silla turca vacía.
- Resistencia a hormonas tiroideas.
- Hipotiroidismo por consumo.
 - Tumores fibrosos, GIST o hemangiomas.

Clínica

Las manifestaciones clínicas son muy diversas y dependen principalmente de la severidad del déficit hormonal y del tiempo de evolución. En la anamnesis deben incluirse los antecedentes personales o familiares de enfermedades autoinmunes o de tiroidopatía, la ingesta habitual de sal yodada, la historia farmacológica o la posibilidad de embarazo.

Los síntomas más frecuentes son: astenia, piel seca y áspera, macroglosia, edema mucinoso periorbitario, bradipsiquia, bradilalia, somnolencia, estreñimiento, mialgias, disminución de la libido o anovulación. En muchos casos el cuadro no cuenta con toda la sintomatología, dificultando el diagnóstico por lo inespecífico de muchos de los síntomas.

La exploración física debe incluir palpación tiroidea, toma de temperatura, presión arterial y frecuencia cardíaca.

DIAGNÓSTICO

En el diagnóstico de **hipotiroidismo primario** es necesaria una determinación de hormonas tiroideas en la que se objetivará un descenso de los niveles de tiroxina libre (T4l) y triyodotironina libre (T3l) con un aumento de tirotropina (TSH). Es posible encontrar una TSH elevada con T4l normal, situación que denominamos hipotiroidismo subclínico; que se considerará severo con TSH >10 mU/l. Podremos confirmar la etiología primaria autoinmune del hipotiroidismo con anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina positivos. Los pacientes ancianos, las embarazadas y los niños tienen el rango de la normalidad para la TSH diferente a la población general. Las pruebas de imagen solamente están indicadas en caso de que se palpe un nódulo tiroideo.

En el caso del **hipotiroidismo central** los niveles de T4l y T3l estarán disminuidos, destacando que la TSH estará también baja por fallo a nivel hipofisario. En pacientes con **resistencia a las hormonas tiroideas**, una patología muy poco frecuente, la TSH, la T4l y la T3l estarán elevadas.

TRATAMIENTO

El tratamiento consiste en la sustitución de la hormona tiroidea con **levotiroxina** oral (LT4). La dosis es variable según la etiología del hipotiroidismo y la edad del paciente. En adultos con hipotiroidismo primario se recomienda iniciar tratamiento con 1,6-1,8 µg/kg/día; y en el caso del hipotiroidismo central, con 1,3 µg/kg/día. En el hipotiroidismo subclínico leve no está indicado el tratamiento sustitutivo, excepto si se objetivaran títulos elevados de anticuerpos anti-TPO (>100 U/ml). En pacientes ancianos se recomienda iniciar a dosis bajas (12,5-25 µg/día) y aumento progresivo en caso de que sea necesario; y las pacientes embarazadas requerirán aumento de dosis de entre 30-50%.

Se recomienda la toma de levotiroxina en ayunas, 30-60 minutos antes de la ingesta, para mejorar su absorción. Algunos fármacos tales como el hierro, el calcio, los antiácidos o los inhibidores de la bomba de protones pueden provocar una disminución de la absorción de la hormona; al igual que situaciones de malabsorción como la celiaquía. Debido a que su vida media es de 7 días, la omisión de una toma aislada no tiene ninguna repercusión clínica. La levotiroxina no produce efectos adversos relevantes ya que se comporta como la hormona fisiológica del organismo; no obstante, algunas presentaciones contienen excipientes (como la lactosa) que podrían provocar cuadros de hipersensibilidad. En caso de sobredosificación el paciente presentará los síntomas típicos de tirotoxicosis (véase capítulo de hipertiroidismo).

COMA MIXEDEMATOSO

INTRODUCCIÓN

El **coma mixedematoso** (CM) es el extremo más grave del hipotiroidismo. Es poco frecuente y la mortalidad está entre el 30-60% de los casos. Puede darse en el debut de la enfermedad, aunque lo habitual es que sea consecuencia de una descompensación de un hipotiroidismo previo, ya sea por abandono de la medicación o por un estrés metabólico severo. Es más frecuente en la población anciana y en invierno debido a las temperaturas frías. Ante la sospecha clínica debe preguntarse en la anamnesis por antecedentes de hipotiroidismo o patología tiroidea que hubiera requerido tiroidectomía (explorar posibles cicatrices de cervicotomía) o tratamiento con yodo radiactivo.

DIAGNÓSTICO

La **clínica** se debe a un descenso de la actividad metabólica general del organismo, al igual que en el hipotiroidismo, pero de forma extrema, dando lugar a alteración de la consciencia (desde somnolencia hasta coma), hipotermia, hipotensión, bradicardia, hipoxemia, hiponatremia e hipoglucemia. El edema periorbitario y perioral, con hinchazón de los labios, junto con macroglosia, son hallazgos habituales y que pueden guiarnos en la exploración física. La hipotermia es uno de los signos principales que debe orientarnos al diagnóstico de CM, y se relaciona con la mortalidad.

El **diagnóstico** es inicialmente clínico, y en caso de coma deben excluirse otras causas más frecuentes. Una vez establecida la sospecha, se confirma mediante determinación de hormonas tiroideas, donde encontraremos T4I muy baja. La TSH estará alta o baja en función de si el hipotiroidismo es primario o secundario (central), siendo lo más habitual encontrar una TSH elevada. Junto con el perfil tiroideo debe determinarse el nivel de cortisol para descartar una insuficiencia suprarrenal concomitante.

TRATAMIENTO

El **tratamiento** se basa en la administración de hormonas tiroideas y deben permanecer monitorizados. Existe controversia respecto al uso de T4 o T3, dado que la triyodotironina actúa más rápido pero tiene mayor riesgo de arritmias y cardiopatía isquémica.

- **Tratamiento con T4.** Si se decide tratamiento con T4, la dosis de carga es de 200-400 µg/día de levotiroxina intravenosa asociando hidrocortisona intravenosa 50-100 mg cada 6-8 horas. La dosis de mantenimiento es de 1,6 µg/kg/día.
- **Tratamiento con T3.** En caso de tratamiento con T3, la dosis de carga es de 5-20 µg por vía intravenosa, con dosis de mantenimiento 2,5-10 µg cada 8 horas, aunque habría que reducir la dosis en pacientes ancianos o cardíacas.

Síndrome del eutiroides enfermo

El **síndrome del eutiroides enfermo** (SEE) es una entidad que se asocia a enfermedades graves, estrés fisiológico severo o ayuno prolongado. Puede producir alteraciones variables en el perfil tiroideo, motivo por el cual no es recomendable determinar las hormonas tiroideas en pacientes graves, excepto si tenemos una sospecha establecida de enfermedad tiroidea subyacente. El patrón típico del SEE cursa con disminución de T3, elevación de rT3, TSH normal o baja (aunque detectable) y niveles de T4 variables. La corrección de las hormonas tiroideas no ha demostrado beneficios clínicos, por lo que no está indicado iniciar tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Jacqueline Jonklaas, Antonio C. Bianco, Andrew J. Bauer, Kenneth D. Burman, Anne R. Cappola, Francesco S. Celi, David S. Cooper, Brian W. Kim, Robin P. Peeters, M. Sara Rosenthal and Anna M. Sawka. 2014. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism. *Thyroid* 2014, 24(12): 1670-1750.
- Douglas S Ross, MD. Myxedema coma. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. <http://www.uptodate.com> (Accessed on May 2018).

ANTIDIABÉTICOS ORALES

Lucía González Roza, Julio Tito Camino Acha, Pilar Cuesta Fuente.

INTRODUCCIÓN

ANTIDIABÉTICOS ORALES						
FAMILIA	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRES COMERCIALES	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	FILTRADO GLOMERULAR
BIGUANIDAS	Metformina	Dianben	Disminución producción hepática de glucosa	Fármaco de elección de inicio en monoterapia No hipoglucemias Coste económico favorable	Fármaco de elección de inicio en monoterapia No hipoglucemias Coste económico favorable	No si FG<30
SULFONILURIAS	Acetohexamida, Clorpropamida, Tolazamida, Tolbutamida, Gliclazida, Glimepirida, Glipizidona, Glizoxida, Glibenclamida,	Daonil 5mg Diamicron 30 mg Roname 1, 2, 4 mg	Estimulan la liberación de insulina actuando sobre la célula beta pancreática (precisan de reserva pancreática)	Coste económico favorable	Aumento de peso. Aumento del riesgo de hipoglucemias. Se metabolizan por el citocromo P450 2C8 (CYP2C8). Si déficit de la enzima CYP8 puede provocar a. hemolítica.	No si FG<30
MEGLITINIDAS	Repaglinida Nateglinida	Novonorm: Prandin 0.5-1-2 mg	Estimulan la secreción de la insulina en el páncreas, cerrando los canales de KATP en la membrana de las células beta pancreáticas.	Útil si predomina hiperglucemia postprandial. Se usa en ERC incluso en diálisis a dosis bajas.	Aumento de peso Aumento del riesgo de hipoglucemias No se debe asociar con gemfibrozilo (aumenta hipoglucemias). Metabolismo hepático.	Repaglinida puede utilizarse en cualquier estadio de ERC
TIAZOLINEDIONAS (GLITAZONAS)	Pioglitazona	Actos 15, 30 y 45mg Glustin 15-30 mg Competact15/650mg Glubrava 15/850mg (pioglitazona 15mg + metformina 850mg)	Incrementa la captación de glucosa por los tejidos y mejora la sensibilidad a la insulina	No hipoglucemias Mejora el control glucémico en ayunas y postprandial Tratamiento de segunda o tercera línea insulina	Retención hídrica Aumenta el riesgo de IC Aumento de peso Posible asociación con cáncer de vejiga Aumento del riesgo de fracturas óseas	No es necesario ajuste de dosis en insuficiencia renal No pueden utilizarse en diálisis
INHIBIDORES ALFA GLUCOSIDASA	Acarbosa Miglitol	Glucobay	Actúan a través de la inhibición reversible de la alfa glucosidasa, retrasan la degradación enzimática de disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos en el intestino delgado.	Retrasan y reducen el incremento de la glucosa postprandial en sangre	Contraindicados en pacientes con alteraciones intestinales crónicas. Diarrea y flatulencia Aumento de enzimas de función hepática	No si FG<25

ANTIDIABÉTICOS ORALES						
FAMILIA	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRES COMERCIALES	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	FILTRADO GLOMERULAR
INHIBIDORES DPP-4 (DPP-4) o Gliptinas	Sitagliptina	Januvia 25, 50, 100 Riataben 25,50, 100 Tosavel 25, 50, 100 Xelevia 25, 50, 100 Combinaciones con metformina: Efficile 50/1000; Janume150/1000; Riastor 50/1000; Volmetia 50/1000.	Aumenta secreción de insulina (glucosa-dependiente) Disminuye secreción de glucagón (glucosa-dependiente)	No hipoglucemia Bien tolerados Acción neutra sobre el peso	Úrticaria/Angioedema Relación con pancreatitis y enfermedad inflamatoria intestinal Aumento ingresos hospitalarios por ICC	Ajuste de dosis si ERC (no necesita ajuste: LINAGLIPTINA) Reducen microalbuminuria
	Vildagliptina	Klivia 50; Galvus 50 Combinaciones con metformina: Eucress 650/50, 1000/50; Zomarist 650/50, 1000/50 Kamira 650/50, 1000/50.				
	Saxagliptina	Onglyza 2,5, 5. Combinaciones con metformina: Komboglyze2,5/1000; Komboglyze5,5/1000.				
	Linagliptina	Trajenta 5. Combinaciones con metformina: Jentaducto 2,5/850; Jentaducto 2,5/1000.				
	Alogliptina	Combinación con empagliflozina: Oryxamit 10/5, 25/5 Vigidia 6,25, 12,5, 25				
		Combinación con pioglitazona: Incesync 12,5/30; 25/30 Combinación con metformina: Vigdonet 12,5/850; 12,5/1000.				

ANTIDIABÉTICOS ORALES						
FAMILIA	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRES COMERCIALES	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	FILTRADO GLOMERULAR
AGONISTA DEL RECEPTOR GLP-1 (arGLP-1)	Dulaglutida	Tralicity 0,75 mg Tralicity 1,5 mg Tralicity 3mg Tralicity 4,5 mg	La proteína GLP-1 es una incretina intestinal, aumenta la secreción pancreática de insulina en respuesta a la ingesta, entencece al vaciado gástrico y reduce el apetito.	No hipoglucemias Pérdida de peso Inyectables vía subcutánea.	Efectos gastrointestinales frecuentes. Precisan visado. Solo financiados si DM e IMC>30.	Exenatida no puede utilizarse si FG<30.
	Exenatida	Byetta 5, 10 mg solución inyectable de liberación inmediata Bydureon 2 mg solución inyectable de liberación prolongada				
	Liraglutida	Victoza 6mg c24h vía subcutánea Saxenda 6 mg c24h vía subcutánea				
	Lixisenatida	Lyxumia 10 ug c24h vía subcutánea Lyxumia 20 ug c24h vía subcutáneo				
	Semaglutida	Ozempic 0,25 mg, 0,5mg, 1mg solución inyectable precalificada. vía subcutánea semanal.				
	Albiglutida	Eperzan 30, 50mg vía subcutánea semanal.				

ANTIABIÉTICOS ORALES						
FAMILIA	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRES COMERCIALES	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	FILTRADO GLOMERULAR
INHIBIDORES DE SGLT-2 Inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2)	Canaglifozina	Invokana 100, 300. Combinación con metformina: Vokanamet 50/850; Vokanamet 50/1000; Vokanamet 150/850; Vokanamet 150/1000	Disminuyen la reabsorción de glucosa en el riñón. Aumentan la glucosuria	No hipoglucemia. Disminución peso. Disminuyen PA. Disminuyen eventos CV. Efecto diurético .	Infecciones genitourinarias. Fascitis necrosante del perineo (gangrena de Fournier) Poliuria. Aumento de LDL. Depleción de volumen/hipotensión/mareo. Canaglifozina: riesgo de amputaciones de extremidades inferiores y fracturas.	No en FG45.
	Dapaglifozina	Forxiga 10, Estrosia 10. Combinación con metformina: Xigduo 5/850, Xigduo 5/1000, Elymest 5/850, Elymest 5/1000.				
	Empaglifozina	Jardiance 10, 25. Synjardy 5/1000, 12.5/1000. Glyxambi 105, 255.				
	Ertuglifozina	Steglatro 5, 15 mg. Combinación con metformina: Segluromet 2.5/850 Segluromet 2.5/1000 Segluromet 7.5/850 Segluromet 7.5/1000				

BIBLIOGRAFÍA

- Arroyoa D, Goicoechea Diezandinoa M. Fármacos Antidiabéticos Orales e Insulinas. Servicio de Nefrología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 2020. Madrid. <https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-farmacos-antidiabeticos-orales-e-insulinas-330>
- <https://www.aemps.gob.es/acciones-informativas/notas-informativas-medicamentos-de-uso-humano/>.
- <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Ficha técnica de cada medicamento.

DIABETES MELLITUS II

Ángel Rebollo Román, Irene María Ramiro Bejarano, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor impacto sociosanitario, no sólo por su alta prevalencia, sino también por sus complicaciones crónicas y su elevada tasa de mortalidad. La forma más exacta de estimar la prevalencia de DM es la práctica de un test de tolerancia oral a la glucosa. En España, la prevalencia de DM se estima en un 6,2% para grupos de edad 30-65 años, y en un 10% para 30-89 años. La proporción de DM conocida frente a la ignorada oscila entre 1/3 y 2/3 del total. Los factores de riesgo de DM más importantes son la edad, la obesidad y la historia familiar de DM. La incidencia de DM2 se estima en 8/1.000 habitantes año. La prevalencia de las distintas complicaciones crónicas varía en función del tipo de DM, tiempo de evolución y grado de control metabólico, estimándose globalmente en la siguiente: neuropatía 25%, retinopatía 32% y nefropatía 23%. La DM es una de las principales causas de mortalidad en España, ocupando el tercer lugar en mujeres y el séptimo en varones. El abordaje de la DM es complejo y requiere la consideración de muchos factores que van más allá del mero control glucémico. La DM se clasifica en:

Clasificación de la diabetes mellitus según OMS

Diabetes mellitus tipo 1	• De mecanismo inmunitario • Idiopática
Diabetes mellitus tipo 2	
Otros tipos específicos de diabetes	• Defectos genéticos de la función de las células β de los islotes • Defectos genéticos de la acción de la insulina • Enfermedades del páncreas exocrino • Endocrinopatías • Diabetes inducida por fármacos o productos químicos • Infecciones • Formas infrecuentes de diabetes • Otros síndromes genéticos
Diabetes mellitus gestacional	

En el medio hospitalario nos vamos a encontrar con tres posibles escenarios:

- Pacientes con diabetes mellitus conocida.
- Paciente no conocido diabético que se diagnostica durante el ingreso: HbA1C elevada y/o hiperglucemia mantenida tras el alta hospitalaria.
- Hiperglucemia de estrés, que se normaliza tras la fase aguda.

Definición

La DM es un trastorno metabólico crónico que impide que el organismo metabolice los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas debido a defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. La hiperglucemia mantenida a lo largo del tiempo, se asocia a disfunción y fallo de varios órganos, entre ellos, los riñones, los nervios, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos.

Valoración inicial del paciente diabético

Inicialmente, un examen médico completo permite clasificar al paciente, detectar la presencia de complicaciones diabéticas y formular un plan terapéutico y de atención continuada. Si

previamente, en la evaluación inicial, ya se había realizado el diagnóstico de diabetes, se revisará el tratamiento anterior y el grado de control glucémico previo (HbA1C) y actual.

Anamnesis

Se deben incluir una serie de preguntas que ayudarán a una mejor valoración diagnóstica y terapéutica del paciente: antecedentes familiares de DM, factores de riesgo y presencia de enfermedades cardiovasculares; antecedentes personales: embarazo, parto (peso al nacer) y desarrollo psicomotor del paciente, factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, obesidad, dislipemia, presencia de hábitos tóxicos, fecha y forma de diagnóstico de la diabetes, evolución y grado de control glucémico, valorando resultados de controles glucémicos diarios aportados por el paciente y las cifras de hemoglobina glicada (HbA1c) previas, tratamiento previo y actual, valorando grado de cumplimentación de la dieta y de la medicación, y respuesta a la misma, valorar la presencia de otros medicamentos que puedan modificar la glucemia plasmática, valorar la presencia de complicaciones agudas de la DM, especialmente hipoglucemias: frecuencia, gravedad (con o sin pérdida de conciencia) y posibles causas y cetoacidosis diabética: frecuencia, severidad y causas, ingresos hospitalarios y consultas a los Servicios de Urgencia, historia de complicaciones crónicas de la DM.

Ante una hiperglucemia siempre se debe investigar la causa desencadenante, ya que ésta será importante para guiar nuestra actuación y decidir tratamiento final.

Diabético conocido:

- Abandono del tratamiento: no administración de fármacos o transgresión dietética.
- Fármacos: especialmente corticoides (orales, infiltraciones, etc)
- Infección activa: sospecharla siempre en paciente con buen control metabólico habitual y en el que no se encuentran otras causas.

No diabético conocido:

- Preguntar: investigar glucemias anteriores o cifras de HbA1c y antecedentes familiares.
- Investigar causas desencadenantes.
- Investigar o aproximar el diagnóstico del tipo de DM en función del perfil del paciente

Exploración física

Se realizara de forma sistemática y ordenada:

- Medidas generales: Talla, peso e IMC.
- Constantes vitales. Determinación de la tensión arterial, incluyendo test del ortostatismo en los casos en los que esté indicado.
- Exploración oftalmológica: agudeza visual y fondo de ojo.
- Auscultación cardíaca y pulmonar.
- Palpación tiroidea y abdominal.
- Examen de la piel, buscando acantosis nigricans y posibles cambios tróficos en las zonas de punción en aquellos pacientes tratados con insulina.
- Exploración minuciosa de los pies: – Inspección – Palpación de pulsos pedios dorsales y tibiales posteriores. – Presencia/ausencia de los reflejos patelar y aquíleos. – Valoración de la sensibilidad dolorosa y térmica, sensibilidad vibratoria y sensibilidad propioceptiva.
- Medición del perímetro cintura.

Exploraciones complementarias

- Hemograma

- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR.
- Coagulación.
- Gasometría venosa.
- Sistemático y sedimento de orina: glucosuria, cetonuria.
- Urocultivo en caso de descompensación hiperglucémica.
- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral.
- Otras analíticas programadas: colesterol (total, LDL, HDL), triglicéridos, ácido úrico, función hepática y renal, determinación de vit D, Hemoglobina glicosilada (HbA1C).

DIAGNÓSTICO

Criterios de diagnóstico de diabetes mellitus II

Se puede realizar de tres formas diferentes.

- Síntomas de diabetes (polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso) + una determinación de glucemia al azar ≥ 200 mg/dl en cualquier momento del día.
- Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl. Debe ser en ayunas de al menos 8 horas.
- Glucemia ≥ 200 mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa. (La sobrecarga oral de glucosa debe seguir las normas de la Organización Mundial de la Salud).
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c $\geq 6,5$ %).

Para realizar el diagnóstico sólo se precisa uno de los puntos, pero en ausencia de hiperglucemia inequívoca, estos criterios deben ser confirmados repitiendo alguno de ellos en otro día.

Criterios diagnósticos de Intolerancia a los Hidratos de Carbono.

- Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa entre 140 y 199mg/dl junto a Glucemia en ayunas < 126 mg/dl

Criterios diagnósticos de Alteración de la Glucosa en Ayunas

Glucemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dl y

Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa < 140 mg/dl.

Diabetes mellitus tipo I	Diabetes mellitus tipo II
Inicio aguda	Inicio insidioso
Comienzo en infancia o adolescencia	Edad de comienzo >40 años
Insulinemia baja, déficit de insulina	Insulinemia normal, alta o ligeramente baja. Síndrome metabólico con insensibilidad a la insulina
Tendencia a la cetoacidosis	Sin tendencia a la cetoacidosis
Tratamiento con insulina responde, no responde a fármacos secretagogos de insulina	Tratamiento con insulina necesita dosis altas, responde a fármacos secretagogos de insulina
Ausencia de obesidad	Coexistencia frecuente de obesidad y otros FRCV
Fenómenos autoinmunitarios: Si anticuerpos frente a las células β en 90-95%	Sin fenómenos autoinmunitarios: No anticuerpos frente a las células β
Ausencia de agregación familiar	Marcada agregación familiar
Necesidad de insulina permanente	Puede ser necesaria la insulina

TRATAMIENTO

Tratamiento de la diabetes tipo 2 (DM2)

En los pacientes con diabetes, el control de los niveles de glucosa en sangre es esencial para prevenir las complicaciones asociadas. Si bien podemos establecer el objetivo general de HbA1c en 7%, este objetivo es dinámico y habrá que individualizarlo considerando las características del paciente. Modificar estilo de vida (actividad física y dieta), ADO e insulina.

- **Ejercicio físico.** En cualquier momento de evolución de la diabetes hay que prescribir ejercicio físico y dieta ya que la terapia nutricional puede reducir hasta 2% la HbA1c. Se recomienda ejercicio moderado, tres veces por semana (150 minutos/semana: ejercicio progresivo: ↑ frecuencia= ↑ duración= ↑ intensidad), ejercicio recomendado: caminatas, natación, bicicleta y cinta estática.
- **Dieta antidiabética.** La dieta del paciente con diabetes debe ser una dieta equilibrada. Dado que la obesidad y el sobrepeso acompañan a la diabetes con mucha frecuencia suele ser necesario en muchos casos que la dieta sea hipocalórica. Algunos pacientes con DM2 pueden evitar o interrumpir el tratamiento farmacológico si pueden mantener los niveles de glucosa en plasma controlados solo con dieta y ejercicio.
- **Terapias no insulínica para el tratamiento de la diabetes.** La terapia no insulínica se indicará cuando la dieta y el ejercicio no controlen los niveles de glucemia. Será necesario revisar cada 3-6 meses a los pacientes para evaluar si cumplen el objetivo de HbA1c. A la hora de elegir el tratamiento farmacológico es importante tener en cuenta el condicionante clínico que prevalece (obesidad, nefropatía diabética, anciano con fragilidad). Desde 2008 la FDA recomienda la evaluación de la seguridad cardiovascular de los fármacos antidiabéticos. Estos estudios han permitido demostrar a algunos fármacos su beneficio a la hora de disminuir, tanto en prevención primaria como secundaria, el riesgo de muerte y eventos cardiovasculares. En la tabla 1 se refleja el ajuste según la función renal. Según recomendaciones 2020 de la Asociación de Diabetes Americana (ADA) debemos de tener presente los siguientes criterios a la hora de seleccionar un ADO en DM II: 1. Existencia de comorbilidades como enfermedad cardiovascular aterosclerótica, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. 2.- Riesgo de hipoglucemia. 3.- Efecto sobre el peso. 4.- Efectos secundarios. 5.- Coste. 6.- Preferencias del paciente.

Biguanidas

Grupo que incluye a la metformina, fármaco de primera elección para la DM2. Aumenta la sensibilidad a la insulina en el hígado y tejidos periféricos e inhibe la producción de glucosa hepática. Es conveniente titular la dosis cuando se inicia para evitar efectos adversos. No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Náuseas, diarrea.

Sulfonilureas

Fármacos secretagogos, es decir, estimulantes de la secreción de insulina. Se recomienda el uso de sulfonilureas de tercera generación.

Por su mecanismo de acción pueden producir hipoglucemias.

Efectos adversos: Ganancia de peso.

Repaglinida

También secretagogos. Regulan las glucemias postprandiales. Pueden producir hipoglucemias.

Tiazolidinedionas

Sensibilizadores de insulina en tejido periférico. Disminuyen la neoglucogénesis hepática. No

riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Edema, insuficiencia cardíaca, ganancia de peso.

Inhibidores de la alfa glucosidasa

Inhiben las disacaridasas localizadas en el intestino delgado, disminuyendo la absorción de hidratos de carbono y regulando las glucemias postprandiales.

No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Meteorismo, diarrea.

Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 (iDPP-4)

Aumentan la actividad de hormonas incretinas producidas en el tubo digestivo como el GLP-1 y el GIP ya que inhiben a la enzima DPP4, encargada de degradar dichas hormonas. No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Aunque raro puede producir penfigoide ampolloso.

Agonistas del receptor GLP-1 (aGLP1)

Administración subcutánea. Mimetizan las acciones del GLP-1 endógeno y son más resistentes a la degradación por la DPP4. No se pueden dar en combinación con los iDPP4. Algunos fármacos de este grupo han demostrado reducción de eventos cardiovasculares en prevención primaria y secundaria. No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Náuseas, vómitos, anorexia.

Inhibidores de cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2)

Inhiben esta proteína localizada en el túbulo contorneado proximal renal, impidiendo la absorción de sodio y glucosa y produciendo glucosuria. Muchos de estos fármacos reducen eventos cardiovasculares y algunos también en pacientes no diabéticos, por disminución de la insuficiencia cardíaca y de la progresión de enfermedad renal crónica. No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Infecciones genitourinarias.

Terapias insulínicas para el tratamiento de la diabetes

En los casos en los que el paciente presente clínica cardinal o concentraciones de glucosa muy elevada ($HbA1c > 10\%$, glucemia > 300 mg/dL), debe considerarse la insulinización desde el inicio. También puede ser necesaria la insulinización en los casos en los que la terapia no insulínica sea insuficiente. Siempre ha de acompañarse de una educación diabetológica adecuada, para una correcta técnica de inyección además de proporcionar al paciente el material necesario para su administración y autocontrol.

Insulinización basal

Se añade un análogo de insulina basal, que habrá de administrarse una vez al día. Para el cálculo de la dosis puede utilizarse la posología de 0,2-0,3 UI/Kg/día o bien comenzar por 10 UI e ir titulando la dosis en función de la glucemia en ayunas. Aunque es necesario individualizar, el objetivo general es mantener glucemias entre 80-130 mg/dL en ayunas sin hipoglucemias nocturnas. En caso de que con la insulinización basal no sea suficiente habrá que añadir un análogo de insulina ultrarrápida.

Insulinización prandial

Se añade un análogo de insulina ultrarrápida antes de cada comida, para así controlar la glucemia postprandial. Puede iniciarse en la comida principal y después añadirla antes del resto de comidas en caso de que no se controlen las glucemias. La dosis inicial de insulina prandial será 0,2-0,3 UI/kg/día distribuida entre las comidas principales (desayuno, almuerzo y cena). El

mayor porcentaje de esta distribución habrá de ponerse en el almuerzo, ya que suele ser la comida más copiosa. Para titular estas dosis habrá que hacer controles 2h después de las comidas. El objetivo es que estos controles sean inferiores a 180 mg/dL

También se puede añadir una mezcla prefijada antes de cada comida en caso de pacientes con hábitos más fijos, aunque el ajuste es más complicado debido a que estas insulinas llevan una parte de insulina basal y otra rápida.

Clasificación

- **Insulinas ultrarrápidas:** Análogos de insulina. Inicio de acción rápido. Se utilizan a modo de bolos subcutáneos para el control de la glucemia postprandial.
- **Insulinas rápidas:** Insulinas humanas. Utilizadas por vía intravenosa para las descompensaciones agudas.
- **Insulinas de acción intermedia:** Tanto humanas como análogos. Administración subcutánea con una duración de unas 10-12h. Se usan en una o varias administraciones para el control de la glucemia basal.
- **Insulinas bifásicas:** También humanas y análogos. Llevan porcentajes fijos de insulina rápida/ultrarrápida e insulinas de acción intermedia. El número indica el porcentaje de insulina rápida/ultrarrápida. Controlan tanto la glucemia basal como la postprandial.
- **Insulinas basales:** Análogos de insulina. Duración de unas 24h. Requieren de una administración diaria para el control de la glucemia basal.

El principal efecto adverso de la insulina es la hipoglucemia. También pueden producir efectos locales como la lipodistrofia, por la administración subcutánea reiterada en el mismo sitio; alteraciones en la refracción ocular por variaciones en los niveles de glucosa y aunque rara, puede existir edematización pasajera.

Tabla 1: Ajuste de posología según función renal

FG (mL/min/1,73 m ²)		>60	45-59	30-44	15-29	< 15
Biguanidas	Metformina			500 mg/12h		
Sulfonilureas			Mayor riesgo de hipoglucemia si FG < 60 mL/min			
Repaglinida						
TZD	Pioglitazona					Evitar en diálisis
Inh. aglucosidasa	Acarbosa					Evitar < 25
iDPP-4	Alogliptina			12,5 mg/día	6,25 mg/día	
	Linagliptina					
	Sitagliptina			50 mg/día	25 mg/día	
	Vildagliptina			50 mg/día		
aGLP1	Dulaglutide					
	Exenatide LAR					
	Liraglutide					
	Semaglutide					
iSGLT2	Canagliflozina	ACR < 300 mg/g		100 mg/día		
		ACR ≥ 300 mg/g		100 mg/día		No iniciar pero se puede mantener 100 mg/día
	Dapagliflozina		No iniciar si FG<60			
	Empagliflozina		No iniciar si FG<60 10 mg/día			
	Ertugliflozina		No iniciar si FG<60			
Insulina			Mayor riesgo de hipoglucemia si FG < 60 mL/min			

Tabla 2. Tipos de insulina según su perfil de acción

Perfil acción	Nombre comercial	Procedencia	Vía adm.	Tipo de insulina	Inicio acción (min)	Duración (h)
Ultrarrápida	• Apidra • Fiasp • Humalog • NovoRapid	• Análogo • Análogo • Análogo • Análogo	• S.C. • S.C. • S.C. • S.C.	• Glulisina • Asparta • Lispro • Aspártica	• 10-15 • 5-10 • 10-15 • 10.15	• 2-4 • 2-4 • 2-4 • 2-4
Rápida	• Actrapid • Humulina regular	• Humana • Humana	• IV/S.C. • IV/S.C.	• Regular • Regular	• 30 • 30	• 5-8 • 5-8
Intermedia	• Humulina NPH • Humalog basal • Insulatard	• Humana • Análogo • Humana	• S.C. • S.C. • S.C.	• NPH • NPH • NPH	• 45-60 • 45-60 • 45-60	• 10-14 • 10-14 • 10-14
Bifásica	• HumalogMix 25 • HumalogMix 50 • Humulina 30:70 • Mixtard 30 • Novomix 30 • Novomix 50 • Novomix 70	• Análogo • Análogo • Humana • Humana • Análogo • Análogo • Análogo	• s.c • s.c • s.c • s.c • s.c • s.c • s.s	• 25%Lispro +75% NPL • 25%Lispro +50% NPL • 30%Regul ar+70% NPH • 30%Regul ar+70% NPH • 30%Aspártica+70%NPA • 50%Aspártica+50%NPA • 70%Aspártica + 30% NPA	• 10-15 • 10-15 • 30 • 30 • 10-15 • 10-15 • 10-15	• 10-14 • 10-14 • 10-14 • 10-14 • 10-14 • 10-14 • 10-14
Basal	• Abasaglar • Lantus • Levemir • Toujeo • Tresiba • Tresiba U200	• Análogo • Análogo • Análogo • Análogo • Análogo • Análogo	• s.c • s.c • s.c • s.c • s.c • s.c	• Glargina • Glargina • Detemir • Glargina • Degludec • Degludec	• 60 • 60 • 60 • 60 • 60 • 60	• 20 • 20 • 16 • 24-36 • 24-42 • 24-42

BIBLIOGRAFÍA

- Palomares Ortega R, Jiménez Murillo L, Calvo Rodríguez R, Llamas Quiñones L, Montero Pérez FJ. Bases diagnóstico-terapéuticas de la diabetes mellitus. En: Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias y emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 6.^a ed. Madrid: Elsevier; 2018. pp. 452–461.
- American Diabetes Association (2021). Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes care, 44(Suppl 1), S111–S124. <https://doi.org/10.2337/dc21-S009>
- Reyes García R, Moreno Pérez Ó, Tejera-Pérez C et al. Document on a comprehensive approach to type 2 diabetes mellitus. Documento de abordaje integral de la diabetes tipo 2. Endocrinol Diabetes Nutr. 2019;66(7):443-458. doi:10.1016/j.endinu.2018.10.010
- Palomares Ortega R, Morales Portillo C, Acosta Delgado D et al. Manual práctico diabetes hospitalaria [Internet]. Manual práctico diabetes hospitalaria. 2020 [citado 18 noviembre 2020].

Disponible en: <https://dmhospitalaria.saedyn.es/block01.html>

- Adaptado de Prescribing for People Living with Type 2 Diabetes & Renal Impairment [Internet]. GP Notebook Education. 2020 [citado 18 noviembre 2020]. Disponible en: <https://www.gpnotebookeducation.com/GPnotebook-Shortcuts>
- Abellán Galiana, P; Argente Pla, M; Cámara Gómez, R, et all. Manual de atención al paciente diabético hospitalizado. Hospital de la Fe Valencia.
- Godaya, A. Delgado, E. Díaz Cadórniga, F. Epidemiología de la diabetes tipo 2 en España. Endocrinol Nutr 2002; 49(4):113-26
- Hans Reinauer, Philip D. Home, Ariyur S. Kanagasabapathy, Claus-Chr. Heuck. Diagnóstico y Monitorización de la Diabetes Mellitus desde el Laboratorio. Organización Mundial de la Salud. Momento Médico Iberoamericana. 2005. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42642/9241590483_spa.pdf

VIDEO

<https://youtu.be/2wwELjP44Ew>